

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CS/CI-404-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Computer Organisation and Architecture

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the purpose of General register, Memory register and instruction register with example. 7

उदाहरण के साथ जनरल रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का उद्देश्य स्पष्ट करें।

b) Explain sequencing and execution of micro instruction. 7

सूक्ष्म निर्देश के अनुक्रमण और निष्पादन की व्याख्या करें।

2. a) Explain the concepts of instruction and describe instruction cycle with neat diagram. 7

निर्देश की अवधारणा की व्याख्या करें और स्वच्छ आरेख के साथ निर्देश चक्र का वर्णन करें।

CS/CI-404-CBGS

PTO

[2]

- b) With the help of a block diagram, explain the basic organization of a computer system. 7

एक ब्लॉक आरेख की मदद से, एक कंप्यूटर सिस्टम के मूल संगठन की व्याख्या करें।

3. a) Write short notes on: 7

- i) PCI Bus
- ii) SCSI Bus
- iii) USB

निम्न पर संक्षिप्त नोट्स लिखें :

- i) पी सी आई बस
- ii) SCSI बस
- iii) यु एस बी

- b) Explain in detail, the different modes of data transfer between the processor/memory and I/O devices in a computer system. 7

कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसर/मेमोरी और I/O डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर के विभिन्न तरीके को विस्तार से बताइए।

4. a) Discuss in detail any two mapping methods in cache memory. 7

कैश मेमोरी में किसी भी दो मैपिंग विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

- b) With a diagram, explain address translation in virtual memory. 7

आरेख के साथ, वर्चुअल मेमोरी में एड्रेस ट्रांसलेशन की व्याख्या करें।

[3]

5. a) Convert the following pairs of decimal numbers to 5-bit signed 2's complement binary numbers and add them, state whether overflow has occurred. 7

i) -5 and 7

ii) -10 and -13

iii) -14 and 11

दशमलव संख्याओं के निम्न युग्मों को 5-बिट हस्ताक्षरित 2's बाइनरी संख्याओं में परिवर्तित करें और उन्हें जोड़ें, यह बताइए कि क्या अतिप्रवाह हुआ है।

i) -5 और 7

ii) -10 और -13

iii) -14 और 11

- b) Explain Booth's algorithm, multiply +15 and -6 using Booth's multiplication. 7

बूथ के एल्गोरिथ्म की व्याख्या करें, बूथ के गुणन का उपयोग करके +15 और -6 को गुणा करें।

6. a) Explain the concept of carry-save addition for the multiplication operation $M \times Q = P$ for 4-bit operands, with diagram and suitable example. 7

आरेख और उपयुक्त उदाहरण के साथ 4-बिट ऑपरेंड के लिए गुणन ऑपरेशन $M \times Q = P$ के लिए कैरी-सेव एडिशन की अवधारणा को समझाइए।

- b) Explain the structure of general purpose multiprocessors with diagrams. 7

आरेखों के साथ सामान्य-उद्देश्य वाले मल्टीप्रोसेसर की संरचना को समझाइए।

[4]

7. Explain the following: 14

- i) Vector processing
- ii) Array processing
- iii) RISC and CISC

निम्नलिखित की व्याख्या करें :

- i) वेक्टर प्रसंस्करण
- ii) सरणी प्रसंस्करण
- iii) RISC और CISC

8. a) Explain concept of pipelining in multiprocessors. 7

मल्टीप्रोसेसर में पाइपलाइनिंग की अवधारणा को समझाइए।

b) Explain mechanisms direct memory Access and interrupt handling. 7

प्रत्यक्ष मेमोरी एक्सेस और इंटरप्ट हैंडलिंग तंत्र की व्याख्या करें।
